Paskaita 3

Energijos ir impulso tenzorius bei energijos srautas

Osciliatoriaus energija tvari, kai jo lagranžianas tiesiogiai nepriklauso nuo laiko. Laukas taip pat gali pernešti energiją iš vienos vietos į kitą. Laiko postūmis duoda lokalųjį balanso dėsnį. Energija fiksuotame stačiakampiame gretasienyje yra pastovi laiko intervale tada ir tik tada, kai suminis išorinis srautas per jo sienas lygus nuliui visame tame intervale.

Tikslai. *Iš postūmių išvesime skaliarinio lauko energijos ir impulso tenzorių ir įrodysime energijos balansą stačiakampėse srityse. Apskaičiuosime bemasio impulso išneštą energiją ir palyginsime energijos ir impulso tenzorių su metrikos variacija.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Išvesti skaliarinio lauko postūmių srovę ir jos divergenciją neprimetant lauko lygties.
- Apskaičiuoti energijos pokytį stačiakampiame gretasienyje pagal kraštinį srautą.
- Susieti skaliarinio lauko kanoninį tenzorių su atvirkštinės metrikos variacija.

3.1 Postūmių srovės

Erdvėlaikyje $M = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ arba $M = \mathbb{R} \times \mathbb{T}^d$ naudosime 1 paskaitos koordinates ir metriką. Tankis yra *autonominis*, jei tiesiogiai nepriklauso nuo x. Impulso srovė tebėra $p^\mu = \partial L / \partial(\partial_\mu \phi)$.

Apibrėžimas 3.1 (Kanoninis energijos ir impulso tenzorius)**.** Skaliarinio lauko ϕ *kanoninis energijos ir impulso tenzorius* yra masyvas

$$T^\mu{}_\nu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L[\phi], \qquad \mu, \nu = 0, \dots, d. \tag{3.1}$$

Pirmasis indeksas nusako srauto kryptį, o antrasis – postūmį. Indeksus pakeliame arba nuleidžiame metrika η.

Kiekvieno postūmio srovę rasime pagal Teoremą 2.4. Charakteristikai Q^1, kuriai $\delta_Q L = \partial_\mu B^\mu$, ši teorema duoda $j^\mu = p^\mu Q^1 - B^\mu$ ir $\partial_\mu j^\mu = -E[\phi] Q^1$ neprimetant lauko lygties.

Tegul e_ν yra koordinatinis vektorius kryptimi x^ν. Autonominiam tankiui imkime pastumtą lauką $\phi_\varepsilon(x) = \phi(x + \varepsilon e_\nu)$. Jo charakteristika yra $Q^1 = \partial_\nu \phi$. Kadangi tankis tiesiogiai nepriklauso nuo koordinačių, pagal sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklę $\delta_Q L = \partial_\nu L$. Todėl galime imti $B^\mu = \delta^\mu_\nu L$, o srovė yra

$$j^\mu = p^\mu \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu L = T^\mu{}_\nu.$$

Šis lauko pokytis fiksuotose koordinatėse atitinka koordinačių postūmį $x'^\rho = x^\rho - \varepsilon \delta^\rho_\nu$, kai $\phi'(x') = \phi(x)$.

Dabar naudosime realųjį skaliarinį tankį, kurio potencialas $V \in C^2(\mathbb{R})$:

$$L = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - V(\phi), \qquad E[\phi] = -\big(\Box\phi + V'(\phi)\big). \tag{3.2}$$

Jo impulso srovė yra $p^\mu = \partial^\mu\phi$. Nuleidus abu kanoninio tenzoriaus indeksus, gaunama

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \eta_{\mu\nu}L. \tag{3.3}$$

Šis tenzorius yra simetrinis: $T_{\mu\nu} = T_{\nu\mu}$. Čia simetriškumas išplaukia iš skaliarinio tankio, o ne iš kanoninio tenzoriaus apibrėžimo bet kuriai lauko teorijai.

Apibrėžimas 3.2 (Energija, impulsas ir energijos srautas)**.** Skaliarinio tankio (3.2) *energijos tankis* ρ_{en}, *impulso tankis* $\mathcal{P}^i$ ir *energijos srautas* f^i yra

$$\rho_{\mathrm{en}} = T^0{}_0 = \frac{1}{2}\phi_t^2 + \frac{1}{2}|\nabla\phi|^2 + V(\phi), \qquad \mathcal{P}^i = T^{0i}, \qquad f^i = T^{i0} = -\phi_t\partial_i\phi. \tag{3.4}$$

Aprėžtos erdvinės srities Ω *energija* laiko momentu t yra

$$E_{\mathrm{en},\Omega}(t) = \int_\Omega \rho_{\mathrm{en}}(t,x)\,\mathrm{d}^d x.$$

Tas pats apibrėžimas taikomas visai erdvei, kai integralas yra baigtinis.

Srauto komponentė f^i matuoja pernašą su ženklu teigiama x^i kryptimi. Kadangi tenzorius simetrinis, šiam skaliariniam laukui galioja $\mathcal{P}^i = f^i$. Mišriosios komponentės erdvinis ženklas yra priešingas: $T^0{}_i = -\mathcal{P}^i$. Kai erdvinių išvestinių nėra, $\rho_{\mathrm{en}} = \frac{1}{2}\dot\phi^2 + V(\phi)$ yra osciliatoriaus energija. Kai $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, tai yra 1 paskaitoje apskaičiuota Kleino–Gordono energija. Jei $V \geq 0$, tai $\rho_{\mathrm{en}} \geq 0$.

3.2 Lokalusis balansas ir kraštinis srautas

Stačiakampio gretasienio kraštinius narius galime nusakyti jo sienomis. Tegul

$$\Omega = \prod_{i=1}^{d}[a_i, b_i], \qquad a_i < b_i, \qquad \Omega_i = \prod_{j\neq i}[a_j, b_j].$$

Žymėjimas $\mathrm{d}^{d-1}x_{\widehat{i}}$ reiškia integravimą pagal visas koordinates, išskyrus x^i. Kai $d = 1$, sienos integralas reiškia reikšmę galiniame taške. Sienos $x^i = b_i$ išorinė normalė yra $+e_i$, o ties $x^i = a_i$ ji yra $-e_i$. Todėl *suminis išorinis srautas* yra

$$\mathcal{F}_\Omega(t) = \sum_{i=1}^{d}\int_{\Omega_i}\Big[f^i(t,x)\big|_{x^i=b_i} - f^i(t,x)\big|_{x^i=a_i}\Big]\,\mathrm{d}^{d-1}x_{\widehat{i}}. \tag{3.5}$$

Ženklas nusako išorinę kryptį kiekvienoje sienoje net tada, kai pati komponentė f^i abiejose sienose teigiama.

Teorema 3.3 (Skaliarinio lauko tenzorius ir energijos balansas). *Kai $V \in C^2(\mathbb{R})$ ir $\phi \in C^2(M, \mathbb{R})$, o tankis yra (3.2), postūmiai duoda (3.1), ir galioja*

$$\partial_\mu T^\mu{}_\nu = -E[\phi]\partial_\nu\phi = \big(\Box\phi + V'(\phi)\big)\partial_\nu\phi. \tag{3.6}$$

Jei laukas ϕ tenkina $\Box\phi + V'(\phi) = 0$, tai

$$\partial_t \rho_{\mathrm{en}} + \partial_i f^i = 0. \tag{3.7}$$

Fiksuotame stačiakampiame gretasienyje $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ jo energija tenkina

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E_{\mathrm{en},\Omega}(t) = -\mathcal{F}_\Omega(t), \qquad E_{\mathrm{en},\Omega}(t_1) - E_{\mathrm{en},\Omega}(t_0) = -\int_{t_0}^{t_1} \mathcal{F}_\Omega(t)\,\mathrm{d}t. \tag{3.8}$$

Tore $\mathbb{T}^d$ pilnutinė energija yra pastovi.

Įrodymas. Aukščiau pateiktas postūmio argumentas nustato srovę. Tiesiogiai patikrinsime jos divergenciją ir paeiliui integruosime pagal kiekvieną koordinatę.

Pirmiausia, diferencijuodami skaliarinį tankį pagal x^ν, gauname

$$\partial_\nu L = \partial^\mu\phi\,\partial_\nu\partial_\mu\phi - V'(\phi)\partial_\nu\phi.$$

Pagal sandaugos išvestinės taisyklę formulėje (3.1) ir mišriųjų antrųjų išvestinių lygybę dabar gauname

$$\begin{aligned}\partial_\mu T^\mu{}_\nu &= (\Box\phi)\partial_\nu\phi + \partial^\mu\phi\,\partial_\mu\partial_\nu\phi - \partial_\nu L \\ &= \big(\Box\phi + V'(\phi)\big)\partial_\nu\phi.\end{aligned}$$

Tai įrodo (3.6). Sprendinyje dešinė pusė lygi nuliui. Paėmę $\nu = 0$, gauname (3.7), nes $T^i{}_0 = T^{i0} = f^i$.

Toliau funkcijos ρ_{en} ir f^i yra klasės C^1. Kiekviename kompaktiniame laiko intervale 1 paskaitoje priminta parametrinių integralų teorema leidžia užrašyti $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho_{\mathrm{en}} = \int_\Omega \partial_t\rho_{\mathrm{en}}$. Kiekvienam erdviniam indeksui i pagal Fubinio teoremą ir pagrindinę analizės teoremą galioja ši tapatybė, kurioje pagal i nesumuojama:

$$\int_\Omega \partial_i f^i\,\mathrm{d}^d x = \int_{\Omega_i}\int_{a_i}^{b_i} \partial_i f^i\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}^{d-1}x_{\widehat{i}} = \int_{\Omega_i}\left[f^i\big|_{b_i} - f^i\big|_{a_i}\right]\mathrm{d}^{d-1}x_{\widehat{i}}.$$

Sumuodami ir naudodami (3.7), įrodome formulės (3.8) išvestinės tapatybę. Srautas yra tolydus laiko t atžvilgiu. Integravimas pagal laiką duoda baigtinio laiko intervalo tapatybę.

Galiausiai tore $\mathbb{T}^d$ integruokime aibėje $[0, 2\pi]^d$. Dėl periodiškumo reikšmės priešingose sienose sutampa, todėl kiekvienas formulės (3.5) skirtumas lygus nuliui. ∎

Tarkime, kad sprendinio erdvėje $\mathbb{R}^d$ pirmosios išvestinės ϕ_t ir $\nabla\phi$ visame intervale $[t_0, t_1]$ lygios nuliui už vienos fiksuotos kompaktinės erdvinės aibės ribų ir ten taip pat galioja $V(\phi) = 0$. Tada tą aibę apimančio stačiakampio gretasienio kraštinis srautas lygus nuliui. Jo energija yra pilnutinė energija, todėl pilnutinė energija šiame intervale pastovi. Bendresnio mažėjimo atveju energijos srovei taikomas 2 paskaitos įrodymas su nukirtimo funkcija, esant ten nurodytoms tankio ir erdvinio srauto integruojamumo prielaidoms.

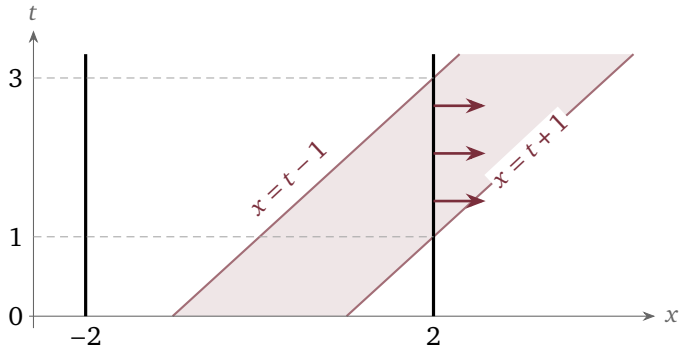
3.3 Iš intervalo išeinantis impulsas

Apskaičiuosime intervale likusią energiją, kai bemasis impulsas išeina pro dešinįjį galinį tašką. Imkime $d = 1$, $V = 0$ ir

$$\phi(t,x) = F(x-t), \qquad F(s) = \begin{cases} (1-s^2)^3, & |s| < 1, \\ 0, & |s| \geq 1, \end{cases} \qquad I = [-2,2], \quad t \geq 0.$$

Funkcija F ir jos pirmosios dvi išvestinės taškuose $s = \pm 1$ lygios nuliui, todėl funkcija F yra klasės C^2 erdvėje $\mathbb{R}$. Pažymėję $s = x - t$, gauname išvestines $\phi_t = -F'(s)$, $\phi_x = F'(s)$ ir $\phi_{tt} = \phi_{xx} = F''(s)$. Taigi šis laukas tenkina bemasę lygtį. Jo atrama laiko momentu t yra $[t-1, t+1]$: impulsas sklinda į dešinę vienetiniu greičiu.

Paveiksle 3.1 parodyta per intervalą I judanti atrama. Dvi pasvirosios tiesės žymi $x = t-1$ ir $x = t+1$, o vertikaliosios tiesės – intervalo I galinius taškus. Impulsas pasiekia $x = 2$ laiko momentu $t = 1$ ir baigia kirsti kraštą laiko momentu $t = 3$.



3.1 pav.: Į dešinę sklindančio impulso nuspalvinta atrama kertasi su fiksuotu intervalu $[-2,2]$. Rodyklės ties $x = 2$ rodo išorinį energijos srautą, kai $1 < t < 3$.

Energijos tankis ir srautas yra ta pati neneigiama funkcija:

$$\rho_{\mathrm{en}}(t,x) = f^1(t,x) = F'(x-t)^2, \qquad F'(s)^2 = \begin{cases} 36s^2(1-s^2)^4, & |s| < 1, \\ 0, & |s| \geq 1. \end{cases} \tag{3.9}$$

Srautas teigiamas, kai $0 < |x-t| < 1$, ir lygus nuliui kitais atvejais. Pilnutinė energija apskaičiuojama elementariuoju integralu:

$$E_{\mathrm{en},\mathbb{R}} = 36 \int_{-1}^{1} s^2(1-s^2)^4 \,\mathrm{d}s = 72\left(\frac{1}{3} - \frac{4}{5} + \frac{6}{7} - \frac{4}{9} + \frac{1}{11}\right) = \frac{1024}{385}.$$

Kad apskaičiuotume intervale I likusią energiją, pasinaudosime polinomine pirmykšte funkcija

$$P(s) = 12s^3 - \frac{144}{5}s^5 + \frac{216}{7}s^7 - 16s^9 + \frac{36}{11}s^{11}, \qquad P'(s) = 36s^2(1-s^2)^4.$$

Jos reikšmės galiniuose taškuose yra $P(1) = 512/385$ ir $P(-1) = -512/385$. Kai $0 \leq t \leq 1$, visas impulsas priklauso intervalui I. Kai $1 \leq t \leq 3$, pakeitimas $s = x - t$ palieka intervale I dalį $-1 \leq s \leq 2 - t$. Kai $t \geq 3$, intervale energijos nelieka. Vadinasi,

$$E_{\mathrm{en},I}(t) = \begin{cases} 1024/385, & 0 \leq t \leq 1, \\ P(2-t) + 512/385, & 1 \leq t \leq 3, \\ 0, & t \geq 3. \end{cases} \tag{3.10}$$

Galinių taškų srautas nepriklausomai patvirtina šį rezultatą. Kairiajame galiniame taške $f^1(t,-2) = F'(-2-t)^2 = 0$ visiems $t \geq 0$. Dešiniajame galiniame taške $f^1(t,2) = F'(2-t)^2$. Taigi

$$\mathcal{F}_I(t) = f^1(t,2) - f^1(t,-2) = F'(2-t)^2.$$

Kai $1 < t < 3$, diferencijuodami (3.10), gauname $E'_{\mathrm{en},I}(t) = -P'(2-t) = -\mathcal{F}_I(t)$. Už šio laiko intervalo ribų abi pusės lygios nuliui. Pilnutinis išorinis srautas yra

$$\int_0^3 \mathcal{F}_I(t)\,\mathrm{d}t = \int_1^3 F'(2-t)^2\,\mathrm{d}t = \int_{-1}^1 F'(s)^2\,\mathrm{d}s = \frac{1024}{385} = E_{\mathrm{en},I}(0) - E_{\mathrm{en},I}(3).$$

Lauko pilnutinė energija tvari, nors intervalas praranda visą savo energiją. Šis pavyzdys parodo kraštinės prielaidos būtinumą: lokalioji tvermė nereiškia pastovios energijos fiksuotoje srityje. Penktojoje paskaitoje kraštinį srautą naudosime sklidimui nagrinėti. Tryliktojoje paskaitoje išoriniu srautu matuosime spinduliavimą, o 16 paskaitoje reikės skirti srities energiją nuo pilnutinės energijos.

3.4 Foninės metrikos variacija

Skaliarinio lauko tenzorius taip pat nusako, kaip kinta veikimas keičiant metriką. Šį aprašymą gravitaciniam laukui naudosime 28 paskaitoje. Čia metrika yra duota, o skaliarinis laukas variacijos metu nekinta.

Tegul $g_{\mu\nu}(x)$ yra klasės C^1 simetrinė neišsigimusi matrica, kurios signatūra $(+,-,\dots,-)$, o atvirkštinė matrica yra $g^{\mu\nu}$. Pažymėkime $g = \det(g_{\mu\nu})$ ir $\mathrm{vol}_g = \sqrt{|g|}\,\mathrm{vol}$. Kompaktinėje koordinatinėje srityje D skaliarinio lauko veikimas yra

$$S_D[\phi, g] = \int_D L_g\,\mathrm{vol}_g, \qquad L_g = \frac{1}{2} g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - V(\phi).$$

Atvirkštinę metriką varijuokime simetriniu klasės C^1 masyvu $k^{\mu\nu}$, kurio atrama kompaktinė srities D viduje. Pakankamai mažiems ε matrica $g^{\mu\nu} + \varepsilon k^{\mu\nu}$ lieka neišsigimusi ir išsaugo tą pačią signatūrą.

Apibrėžimas 3.4 (Hilberto energijos ir impulso tenzorius)**.** *Hilberto energijos ir impulso tenzorius* yra tolydus simetrinis masyvas $T^{\mathrm{H}}_{\mu\nu}$, apibrėžiamas atsaku į atvirkštinės metrikos variaciją:

$$\delta_g S_D[\phi, g]k = \frac{1}{2}\int_D T^{\mathrm{H}}_{\mu\nu} k^{\mu\nu}\,\mathrm{vol}_g. \tag{3.11}$$

Variacijos apima simetrinius masyvus. Daugiklis $\frac{1}{2}$ yra susitarimo dalis, įskaitant nediagonalinius elementus. Jei du tolydūs simetriniai masyvai duoda tą patį atsaką kiekvienai tokiai variacijai, kiekvienam diagonaliniam elementui ir kiekvienai simetrinei elementų porai taikome 1 paskaitos pagrindinę lemą. Jų skirtumas lygus nuliui, todėl šis apibrėžimas nustato ne daugiau kaip vieną tenzorių.

Lema 3.5 (Skaliarinio lauko metrikos variacija)**.** *Skaliarinio lauko veikimo Hilberto tenzorius yra*

$$T^{\mathrm{H}}_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}L_g. \tag{3.12}$$

Kai $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$, jis sutampa su nuleistų indeksų kanoniniu tenzoriumi. Lygybė galioja kiekvienam laukui, neprimetant lauko lygties.

Įrodymas. Prieš diferencijuodami veikimą, diferencijuosime atvirkštinę matricą ir determinantą. Diferencijuodami $g_{\mu\alpha}g^{\alpha\nu} = \delta^\nu_\mu$, gauname

$$\delta g_{\mu\nu} = -g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}k^{\alpha\beta}.$$

Imkime apverčiamą matricą G ir pokytį H.

Turime $\det(G+\varepsilon H) = \det G \det(\mathrm{id} + \varepsilon G^{-1}H)$.

Čia id yra vienetinė matrica. Iš jos gauname $\delta \det G = \det G \ \mathrm{tr}(G^{-1}H)$. Kiekviena netapati perstata perkelia bent du indeksus, todėl jos narys išraiškoje $\det(\mathrm{id} + \varepsilon G^{-1}H)$ turi bent du daugiklius ε. Tapačiosios perstatos nario tiesinė dalis paeiliui pasirenka po vieną matricos $\varepsilon G^{-1}H$ diagonalinį elementą. Jų suma yra $\varepsilon \,\mathrm{tr}(G^{-1}H)$. Pritaikę šią tapatybę ir atvirkštinės matricos variaciją, gauname

$$\delta\sqrt{|g|} = \frac{1}{2}\sqrt{|g|}\, g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\sqrt{|g|}\, g_{\mu\nu}k^{\mu\nu}.$$

Modulis nesukuria papildomo ženklo, nes mažoms variacijoms determinanto g ženklas nekinta. Be to, $\delta L_g = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi\,k^{\mu\nu}$. Todėl pagal sandaugos išvestinės taisyklę

$$\delta_g S_D[\phi, g]k = \frac{1}{2}\int_D \left(\partial_\mu\phi\,\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}L_g\right)k^{\mu\nu}\,\mathrm{vol}_g.$$

Tai yra (3.11) su (3.12). Įstatę $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$, gauname (3.3). ∎

Pačios metrikos variacijai $h_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}$ galioja $k^{\mu\nu} = -g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}h_{\alpha\beta}$. Lygiavertis susitarimas yra

$$\delta_g S_D = -\frac{1}{2}\int_D (T^{\mathrm{H}})^{\mu\nu}h_{\mu\nu}\,\mathrm{vol}_g.$$

Taigi funkcinė išvestinė pagal $g_{\mu\nu}$ turi minuso ženklą, o išvestinė pagal $g^{\mu\nu}$ – formulės (3.11) pliuso ženklą.

Santrauka. Autonominiam skaliariniam tankiui postūmiai duoda $T^\mu{}_\nu = \partial^\mu\phi\,\partial_\nu\phi - \delta^\mu_\nu L$. Sprendiniuose jo divergencija lygi nuliui. Energijos tankis yra $T^0{}_0$, o jos erdvinis srautas – $T^{i0} = -\phi_t\partial_i\phi$. Energijos pokytis fiksuotame stačiakampiame gretasienyje lygus suminiam išoriniam srautui su minuso ženklu. Tore šį srautą panaikina periodiškumas. Atvirkštinės metrikos variacija duoda tą patį nuleistų indeksų simetrinį skaliarinio lauko tenzorių. Ketvirtojoje paskaitoje sukonstruosime baigtinės energijos Kleino–Gordono sprendinius.

Savikontrolė. Į kairę sklindančiam bemasiam laukui $\phi(t,x) = F(x+t)$ apskaičiuokite energijos tankį ir srautą. Koks srauto ženklas?

Atsakymas. Čia $\phi_t = \phi_x = F'(x+t)$. Taigi $\rho_{\mathrm{en}} = F'(x+t)^2$ ir $f^1 = -F'(x+t)^2 \le 0$. Energija teka mažėjančios koordinatės x kryptimi.

Savikontrolė. Skyriaus 3.3 impulsui apskaičiuokite energiją intervale I laiko momentu $t = 2$ ir išorinį srautą tuo momentu. Ar srauto lygybė nuliui vienu momentu reiškia, kad intervalo energija pastovi laiko intervale?

Atsakymas. Kadangi $P(0) = 0$, likusi energija yra $512/385$. Srautas yra $F'(0)^2 = 0$. Artimais laiko momentais, išskyrus $t = 2$, jis teigiamas, todėl energija nėra pastovi jokioje to momento aplinkoje. Nulinis srautas vienu momentu duoda tik nulinę išvestinę tuo momentu.

Savikontrolė. Autonominį skaliarinį potencialą pakeiskite funkcija $W(x, \phi)$, čia W yra klasės C^2. Apskaičiuokite $\partial_\mu T^\mu{}_\nu$ ir nustatykite, kada erdvinių postūmių tvermė gali negalioti net sprendinyje.

Atsakymas. Sudėtinės funkcijos išvestinės taisyklė prie $\partial_\nu L$ prideda tiesioginę išvestinę $-\partial_\nu^{\text{explicit}} W$. Todėl $\partial_\mu T^\mu{}_\nu = -E[\phi]\partial_\nu\phi + \partial_\nu^{\text{explicit}} W$. Nuo erdvės priklausanti funkcija W gali duoti nenulinę divergenciją sprendinyje. Nuo laiko nepriklausančios funkcijos W tiesioginė laikinė išvestinė tebėra nulinė, todėl energijos balansas išlieka.

Savikontrolė. Taške, kuriame $k^{\mu\nu} = \lambda g^{\mu\nu}$, apskaičiuokite taškinę tūrio variaciją $\delta\mathrm{vol}_g$ $1 + d$ dimensijų atveju.

Atsakymas. Sutraukimas yra $g_{\mu\nu}k^{\mu\nu} = \lambda(d+1)$. Vadinasi, $\delta\mathrm{vol}_g = -\frac{1}{2}\lambda(d+1)\mathrm{vol}_g$. Keturių dimensijų erdvėlaikyje atsakymas yra $-2\lambda\mathrm{vol}_g$.